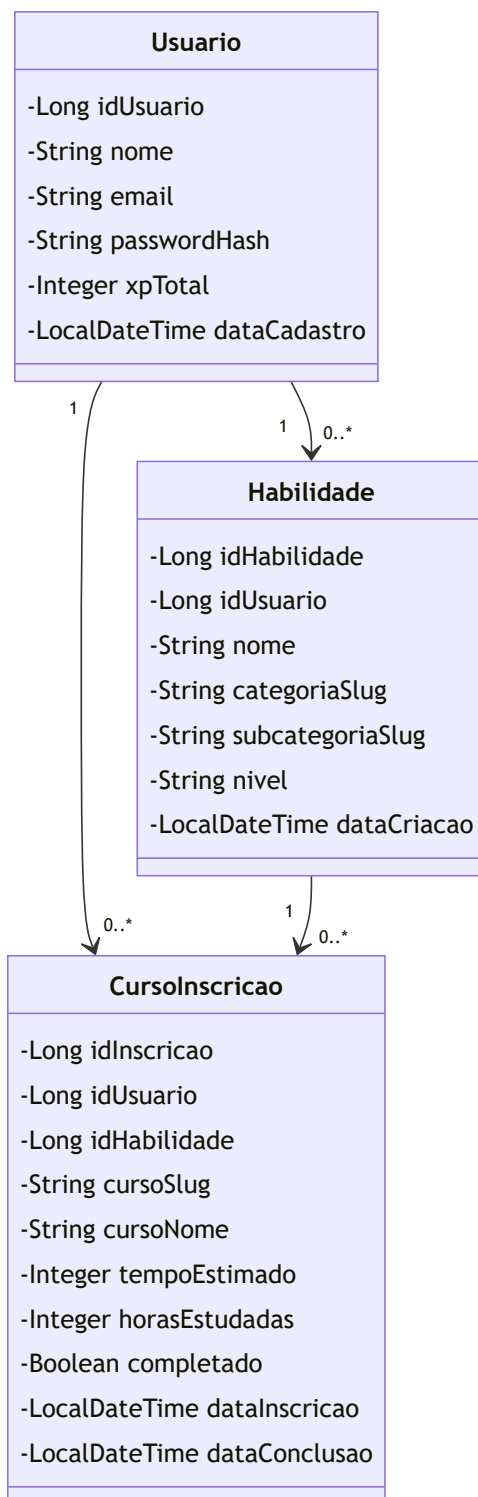


Diagrama de Classes - Backend Java

Catálogo de Habilidades - Global Solution 2025

Sistema REST API desenvolvido em **Java 21** com **Jersey 3.1.3** (JAX-RS)

Diagrama de Classes UML - Pacote Model





Usuario

Descrição

Classe de domínio que representa um usuário do sistema.

Atributos:

- `idUsuario` : Identificador único (gerado pelo banco)
- `nome` : Nome completo do usuário
- `email` : E-mail único para login
- `passwordHash` : Hash bcrypt da senha
- `xpTotal` : Total de experiência acumulada do usuário
- `dataCadastro` : Data/hora do cadastro (auto-gerado)

Responsabilidades:

- Encapsular dados do usuário
- Garantir inicialização da data de cadastro e XP inicial (0)

Habilidade

Descrição

Classe de domínio que representa uma habilidade cadastrada pelo usuário.

Atributos:

- `idHabilidade` : Identificador único (gerado pelo banco)
- `idUsuario` : Referência ao usuário que cadastrou
- `nome` : Nome da habilidade
- `categoriaSlug` : Slug da categoria (ex: "programacao", "front-end")
- `subcategoriaSlug` : Slug da subcategoria (ex: "java", "react")
- `nivel` : Nível de proficiência (ex: "iniciante", "intermediario", "avancado")
- `dataCriacao` : Data/hora de criação (auto-gerado)

Responsabilidades:

- Encapsular dados da habilidade
- Manter relacionamento com usuário
- Armazenar classificação por categoria/subcategoria e nível

Descrição

Classe de domínio que representa uma inscrição de usuário em um curso da Alura.

Atributos:

- `idInscricao` : Identificador único (gerado pelo banco)
- `idUsuario` : Referência ao usuário inscrito
- `idHabilidade` : Referência à habilidade relacionada
- `cursoSlug` : Slug do curso da Alura
- `cursoNome` : Nome do curso
- `tempoEstimado` : Tempo estimado de conclusão (horas)
- `horasEstudadas` : Horas já estudadas pelo usuário
- `completado` : Flag indicando se curso foi concluído
- `dataInscricao` : Data/hora da inscrição (auto-gerado)
- `dataConclusao` : Data/hora de conclusão (null se não concluído)

Métodos auxiliares:

- `getProgressoPercentual()` : Calcula progresso percentual ($\text{horasEstudadas} / \text{tempoEstimado} * 100$)

Responsabilidades:

- Encapsular dados da inscrição em curso
- Rastrear progresso do usuário
- Calcular percentual de conclusão

Versão: 3.0 | **Data:** Novembro 2025

Projeto: Global Solution 2025 - FIAP

Pacote: com.catalogo.habilidades.model (Entidades do Domínio)

Banco de Dados: Oracle Database (FIAP)

Entidades: Usuario, Habilidade, CursoInscricao